Spickzettel Medienserver

Ein eigenes YouTube für die Schule. Lokal, ohne Internet, ohne Konto.
Wir verkaufen einen kleinen Computer mit unserer Videoplattform darauf, eingerichtet und mit Anleitung.

Produkt

Lokale Schul-Mediathek, Zugriff im Browser am PC, Tablet und Handy, kein Konto, kein Internet nötig, Datenschutz, keine laufenden Kosten, alle Videos an einer Stelle statt auf USB-Sticks

Programmierung

Python und Flask, HTML/CSS/JS, JSON statt SQL, FFmpeg liest Dauer, Jahr und Codec aus und erzeugt das Vorschaubild, Suche und Filter nach Thema und Sprache, HTML5-Player mit 10-Sekunden-Tasten, CSRF-Schutz, sichere Dateinamen, Limit 2 GB, 12 automatische Tests

Hardware

Raspberry Pi, Adresse `10.0.13.3`, Docker mit Nginx und Gunicorn, startet nach Stromausfall selbst wieder, rund 5 Watt, lautlos, Daten außerhalb der Container

Aktueller Stand

App läuft, 12 von 12 Tests grün, echtes Video spielt ab, Metadaten automatisch erkannt, Streaming mit `206 Partial Content` geprüft, Pi-Inbetriebnahme hakt am Docker-Build (SIGBUS, SD-Karte), offen sind Ton, Gerätetest, Lasttest, Backup und die Login-Frage

Demo

Notfalls am Notebook: `python main.py`, dann `http://127.0.0.1:5000`

Bulletpoints

- Die Videos bleiben in der Schule, nichts geht ins Internet.
- Hochladen, den Rest macht das System.
- Die Software ist fertig, wir bringen sie gerade auf den Pi.